Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №3

з дисципліни
"Розробка мобільних застосувань
під Android"
Тема: Дослідження способів
збереження даних
Варіант 10 (номер за списком - 27)

Виконав:
студент групи ІА-32
Діденко Я.О.

Перевірив:
Орленко С.П.

Київ 2026

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Завдання

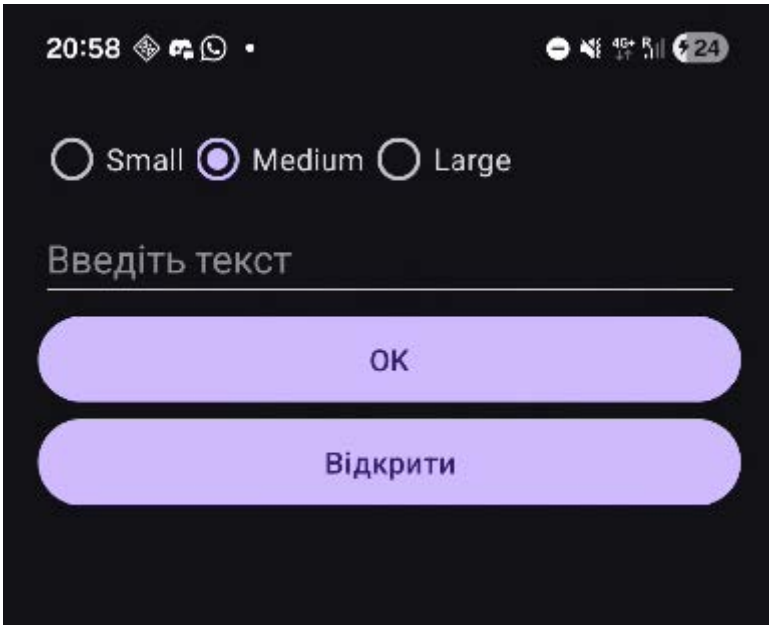
10.	Вікно містить групу опцій (радіо-батони) для вибору розміру шрифту, текстове поле для введення інформації та кнопки «ОК» і «Cancel». Вивести введений рядок обраним розміром при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле та очистити при натисканні кнопки «Cancel».

Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами.
Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:
- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

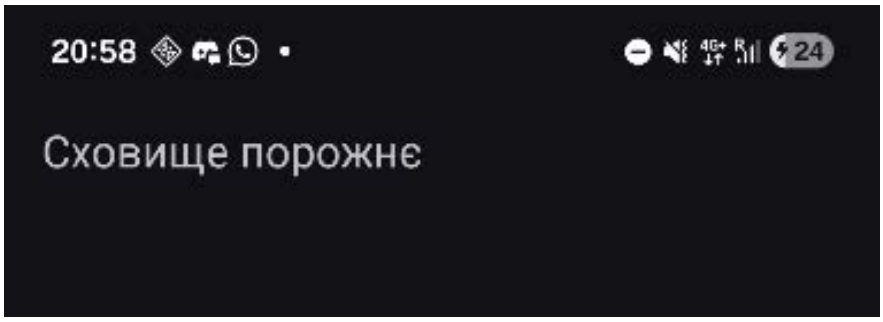
Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

Хід роботи

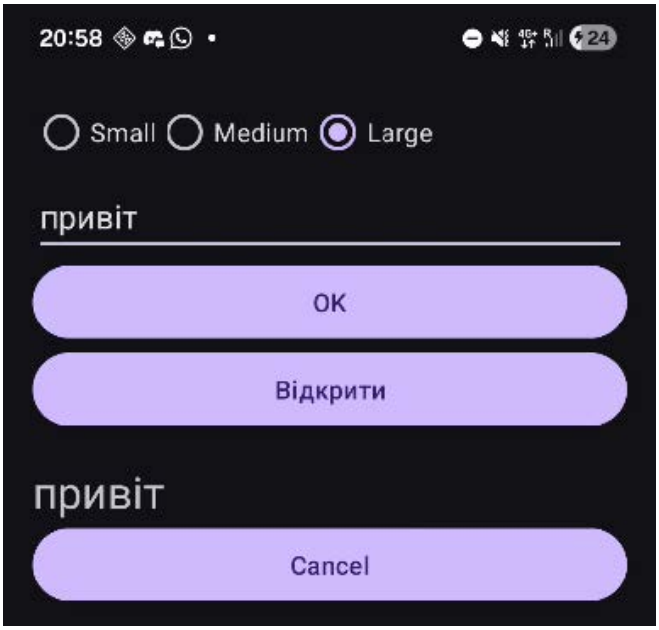
1. Бачимо оновлений інтерфейс програми після доповнення застосунку роботою зі сховищем. Інтерфейс, як і в попередній лабораторній роботі, містить перший фрагмент (InputFragment) з групою радіо-кнопок для вибору розміру шрифту (Small, Medium, Large), текстове поле для введення інформації та кнопку «ОК». Додатково інтерфейс доповнено кнопкою «Відкрити», яка використовується для переходу до іншої Activity, де відображаються дані, що були збережені у сховищі. На цьому етапі другий фрагмент ще не відображається, оскільки він з’являється лише після натискання кнопки «ОК».

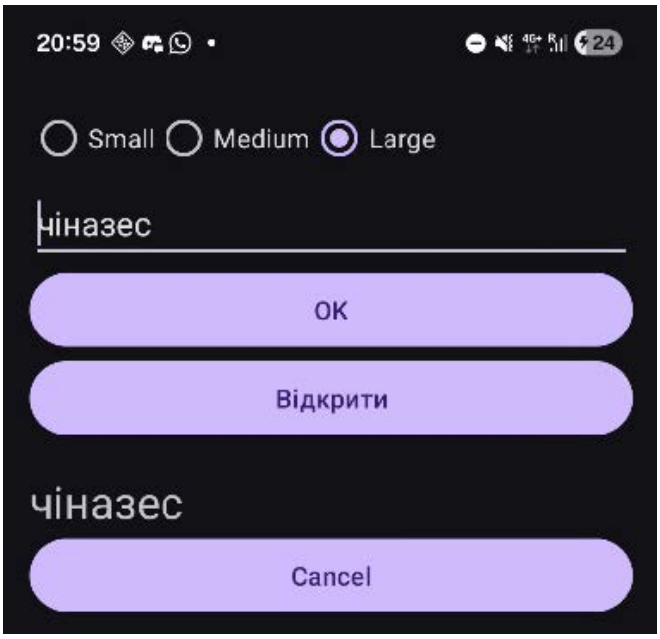


2. Після натискання кнопки «Відкрити» відбувається перехід до нової діяльності (StorageActivity), у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. У даному випадку сховище ще не містить записів, тому на екрані відображається повідомлення «Сховище порожнє», яке інформує користувача про відсутність збережених даних.

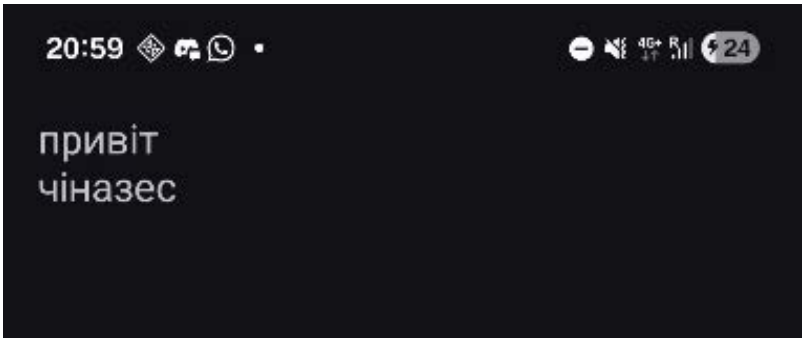


3. Вводимо текст у поле введення та обираємо розмір шрифту за допомогою радіо-кнопок. Після натискання кнопки «OK» введені дані передаються до ViewModel, після чого у межах тієї ж Activity динамічно додається другий фрагмент (ResultFragment). У цьому фрагменті відображається введений текст із вибраним розміром шрифту. Одночасно відбувається запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища, а користувач отримує повідомлення про успішне збереження даних.





4. Після збереження даних та натискання кнопки «Відкрити» відбувається перехід до другої діяльності (StorageActivity), у якій відображається вміст сховища. У цьому вікні показуються всі рядки, що були раніше збережені під час взаємодії з інтерфейсом програми. Таким чином користувач може переглянути історію введених даних, які були записані до файлу у внутрішньому сховищі застосунку.



5. **Як саме все реалізовано?** Робота зі сховищем реалізована за допомогою окремого класу DataStorage, який відповідає за запис та зчитування даних із текстового файлу у внутрішньому сховищі застосунку. Метод save() виконує додавання нового рядка до файлу при кожній взаємодії з інтерфейсом, а метод read() зчитує всі збережені дані для подальшого відображення. Запис даних виконується у класі InputFragment під час натискання кнопки «OK». Після введення тексту та вибору розміру шрифту дані передаються у ViewModel для відображення результату, а також передаються до класу DataStorage, де зберігаються у файл. Після успішного запису користувач отримує відповідне повідомлення про збереження даних. Для перегляду збереженої інформації використовується окрема діяльність StorageActivity, яка викликає метод read() і відображає вміст сховища на екрані або повідомляє користувача, якщо дані відсутні. Таким чином реалізовано збереження результатів взаємодії з інтерфейсом та їх подальший перегляд у окремому вікні застосунку.

```
1   package com.example.lab3
2
3   import android.content.Context
4   import java.io.File
5
6   object DataStorage {
7
        2 Usages
8       private const val FILE_NAME = "data.txt"
9
10      fun save(context: Context, text: String) {
11          val file = File( parent = context.filesDir,  child = FILE_NAME)
12          file.appendText(text + "\n")
13      }
14
15      fun read(context: Context): String {
16          val file = File( parent = context.filesDir,  child = FILE_NAME)
17          if (!file.exists()) return ""
18          return file.readText()
19      }
20  }
```

```java
package com.example.lab3

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.RadioGroup
import android.widget.Toast
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.fragment.app.activityViewModels

1 Usage
class InputFragment : Fragment( contentLayoutId = R.layout.fragment_input) {

    2 Usages
    private val vm: UiViewModel by activityViewModels()

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        val rg = view.findViewById<RadioGroup>( id = R.id.rgFontSize)
        val et = view.findViewById<EditText>( id = R.id.etInput)
        val btnOk = view.findViewById<Button>( id = R.id.btnOk)
        val btnOpen = view.findViewById<Button>( id = R.id.btnOpen)

        vm.text.observe(viewLifecycleOwner) { et.setText(it) }

        btnOk.setOnClickListener {
            val input = et.text?.toString()?.trim().orEmpty()

            if (input.isEmpty()) {
                Toast.makeText( context = requireContext(), text = "Введіть текст", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
                return@setOnClickListener
            }

            val fontSp = when (rg.checkedRadioButtonId) {
                R.id.rbSmall -> 14f
                R.id.rbMedium -> 18f
                R.id.rbLarge -> 24f
                else -> 18f
            }

            vm.setData( text = input, fontSp)
            DataStorage.save( context = requireContext(), text = input)
            Toast.makeText( context = requireContext(), text = "Дані збережено", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
            (activity as? MainActivity)?.showResultFragment()
        }

        btnOpen.setOnClickListener {
            val intent = Intent( packageContext = requireContext(), cls = StorageActivity::class.java)
            startActivity(intent)
        }
    }
}
```

Висновки: У ході виконання лабораторної роботи було досліджено способи збереження даних у застосунках Android. Реалізовано запис результатів взаємодії з інтерфейсом до внутрішнього файлового сховища та повідомлення користувача про успішність збереження. Також було створено окрему Activity для перегляду збережених даних. У результаті роботи набуті практичні навички використання файлового сховища для збереження та читання даних у застосунках Android.